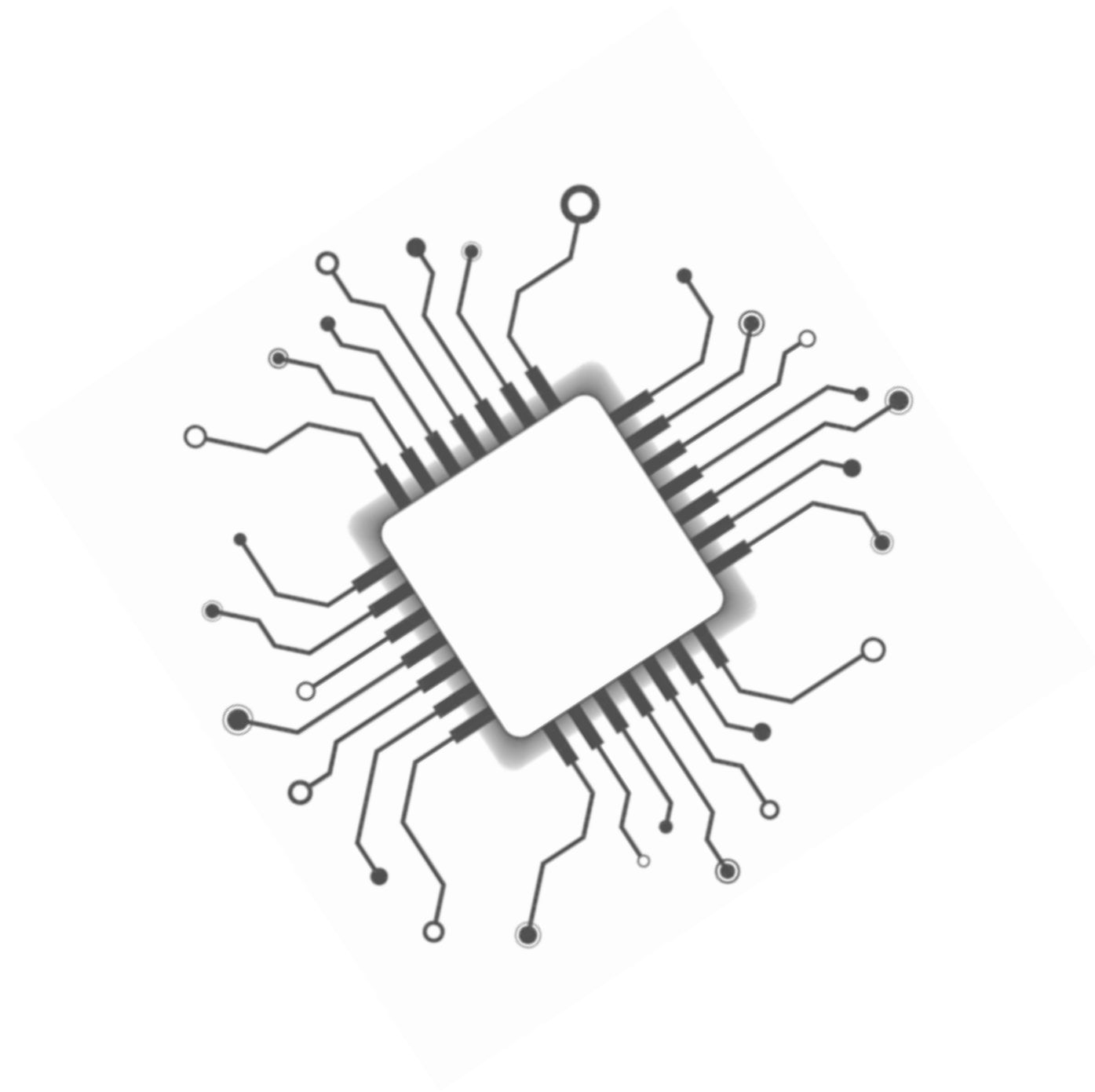
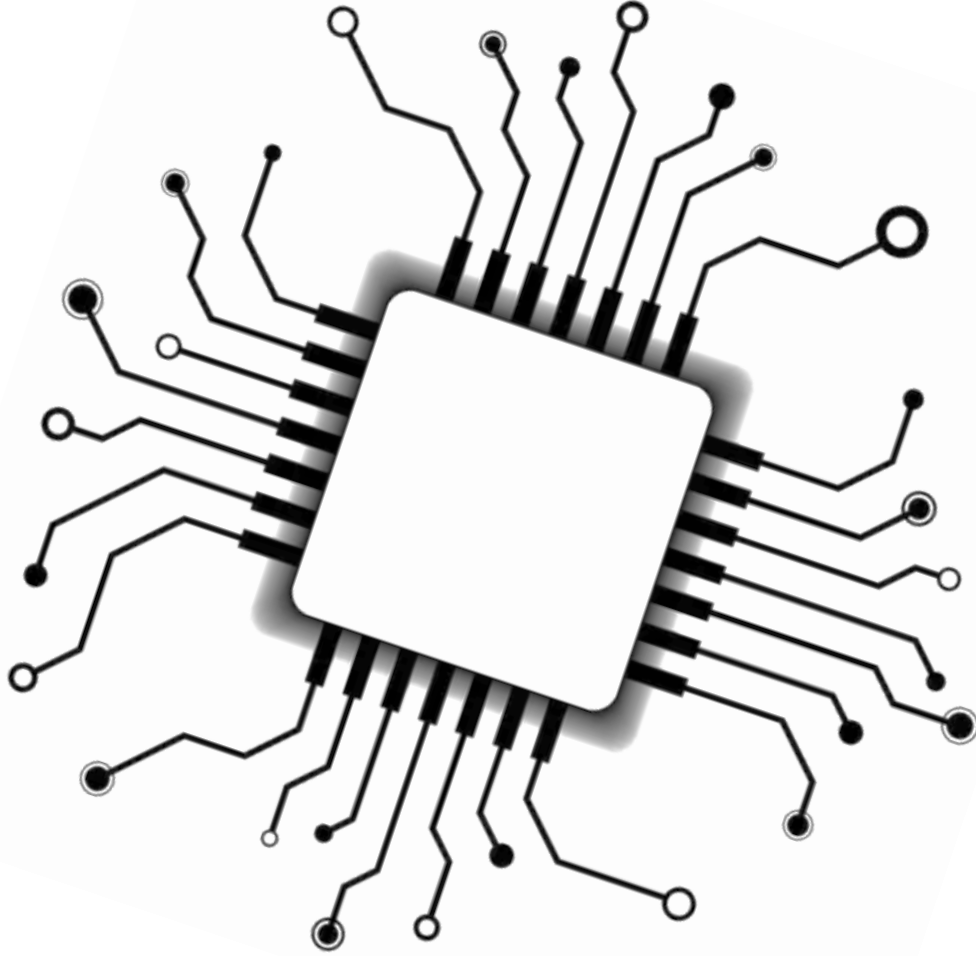






Simulateur Microprocesseur Motorola 6809

Encadré par :

MR BENALLA HICHAM

Réalisé par :

Zineb Mifdal

Hajar Er-raoui

Saad El Maatouqui

Siraj-Eddine Elmahjoubi

PLAN

1-Objectif Du Projet

2-Contexte & Motivation

3-Principe du Simulateur

4-Fonctionnalités
Principales

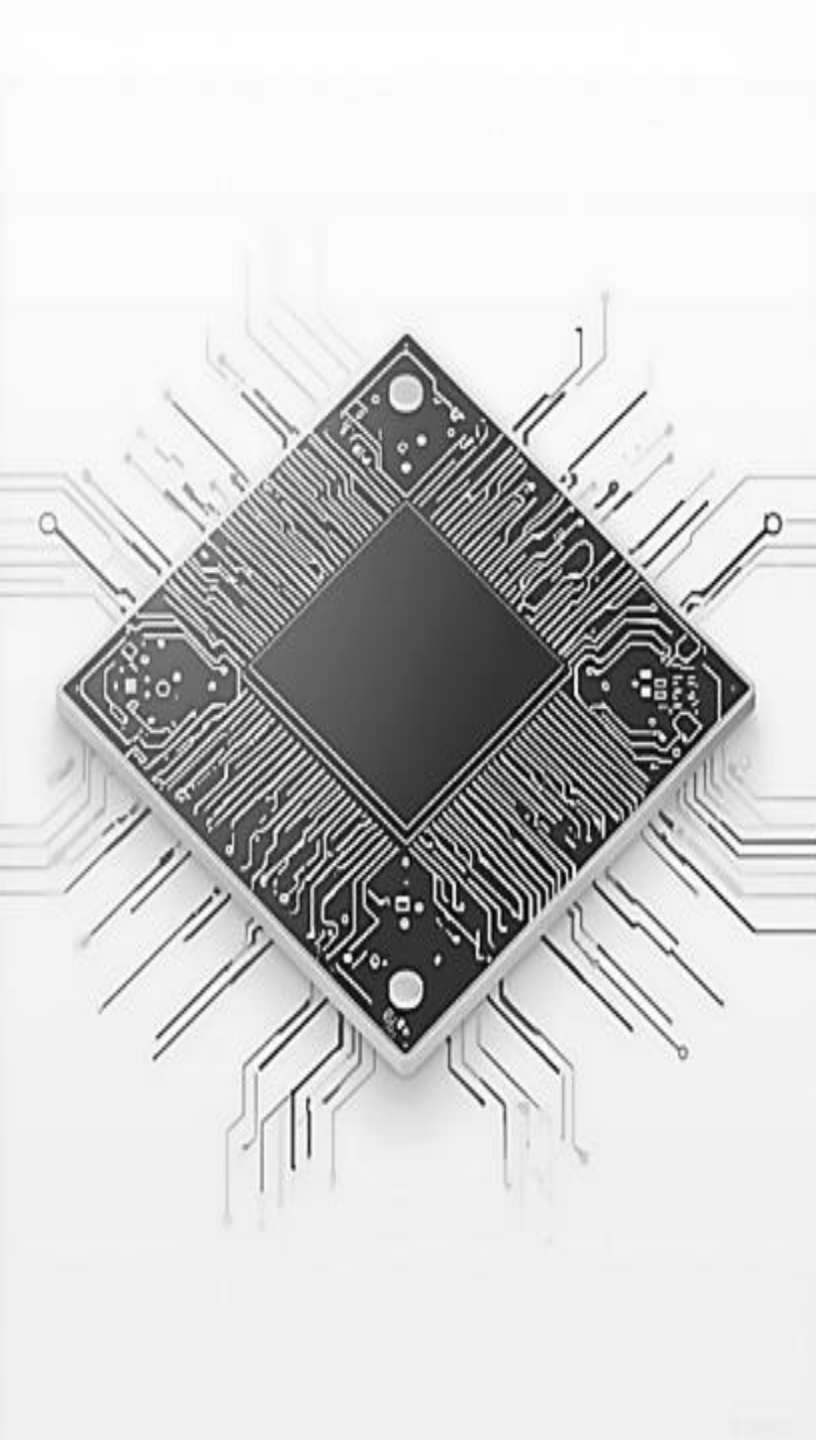
5-Architecture
Logicielle

6-Exemple d'Exécution



Objectifs Du Projet

- ➔ Simuler le fonctionnement du microprocesseur Motorola 6809 afin de comprendre son architecture interne.
- ➔ Permettre l'exécution de programmes en langage assembleur, en respectant le cycle fetch-decode-execute.
- ➔ Visualiser en temps réel l'état des registres et de la mémoire pour faciliter l'apprentissage et le débogage.

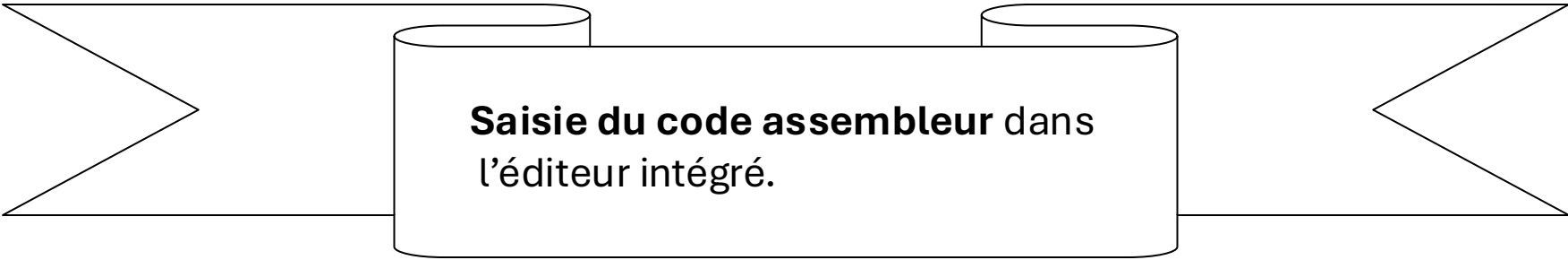


Contexte & Motivation

Principe du Simulateur

Le simulateur du microprocesseur **Motorola 6809** reproduit le fonctionnement interne réel du processeur de manière logicielle.

Il permet à l'utilisateur d'écrire un programme en **langage assembleur**, de le **compiler**, puis de **l'exécuter** en simulant le cycle classique d'exécution des instructions.



A diagram consisting of a horizontal ribbon with pointed ends. In the center of the ribbon is a rectangular box with rounded corners and a slight 3D effect, containing the text 'Saisie du code assembleur dans l'éditeur intégré.'

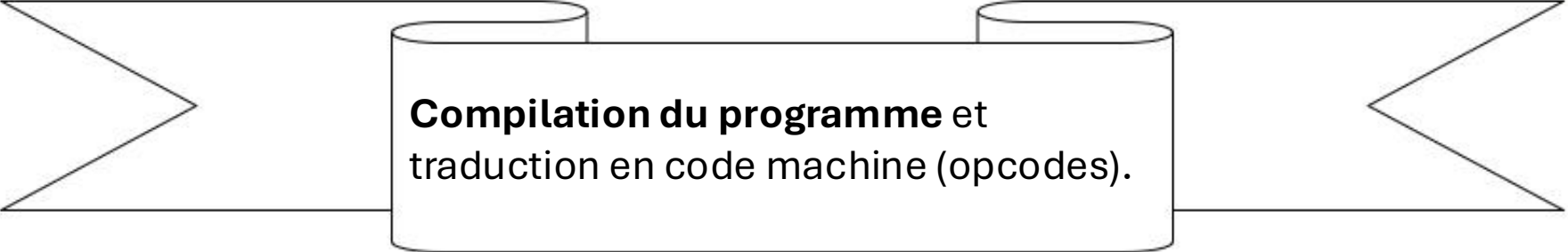
Saisie du code assembleur dans
l'éditeur intégré.



Principe du Simulateur

Le simulateur du microprocesseur **Motorola 6809** reproduit le fonctionnement interne réel du processeur de manière logicielle.

Il permet à l'utilisateur d'écrire un programme en **langage assembleur**, de le **compiler**, puis de **l'exécuter** en simulant le cycle classique d'exécution des instructions.



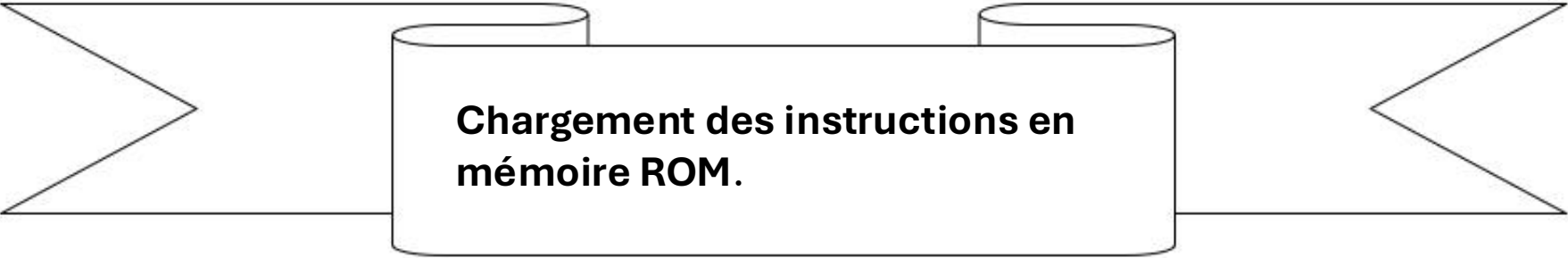
Compilation du programme et
traduction en code machine (opcodes).



Principe du Simulateur

Le simulateur du microprocesseur **Motorola 6809** reproduit le fonctionnement interne réel du processeur de manière logicielle.

Il permet à l'utilisateur d'écrire un programme en **langage assembleur**, de le **compiler**, puis de **l'exécuter** en simulant le cycle classique d'exécution des instructions.



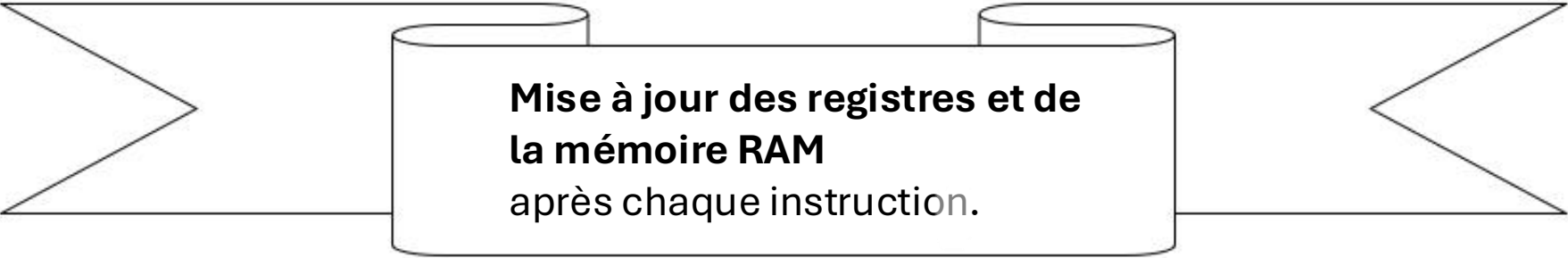
Chargement des instructions en
mémoire ROM.



Principe du Simulateur

Le simulateur du microprocesseur **Motorola 6809** reproduit le fonctionnement interne réel du processeur de manière logicielle.

Il permet à l'utilisateur d'écrire un programme en **langage assembleur**, de le **compiler**, puis de **l'exécuter** en simulant le cycle classique d'exécution des instructions.



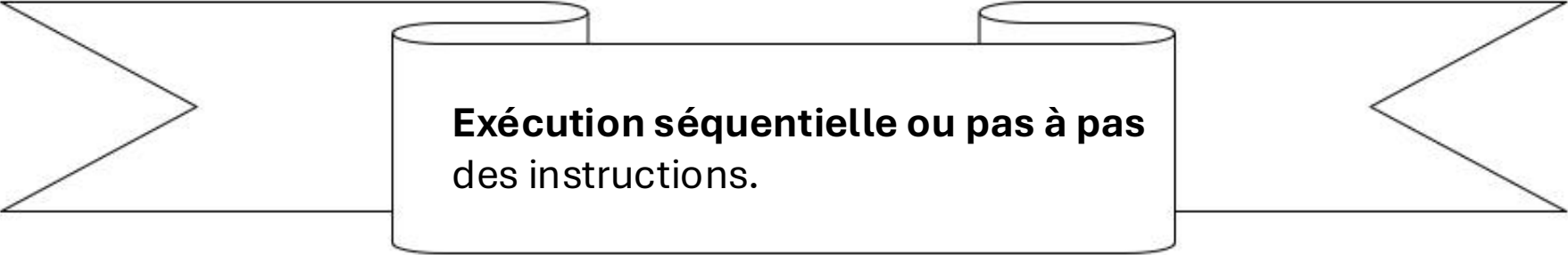
Mise à jour des registres et de la mémoire RAM
après chaque instruction.



Principe du Simulateur

Le simulateur du microprocesseur **Motorola 6809** reproduit le fonctionnement interne réel du processeur de manière logicielle.

Il permet à l'utilisateur d'écrire un programme en **langage assembleur**, de le **compiler**, puis de **l'exécuter** en simulant le cycle classique d'exécution des instructions.



The diagram consists of a horizontal ribbon with pointed ends. In the center of the ribbon is a rectangular box with a 3D effect, featuring a top cylindrical cap. The text is centered within this box.

Exécution séquentielle ou pas à pas
des instructions.

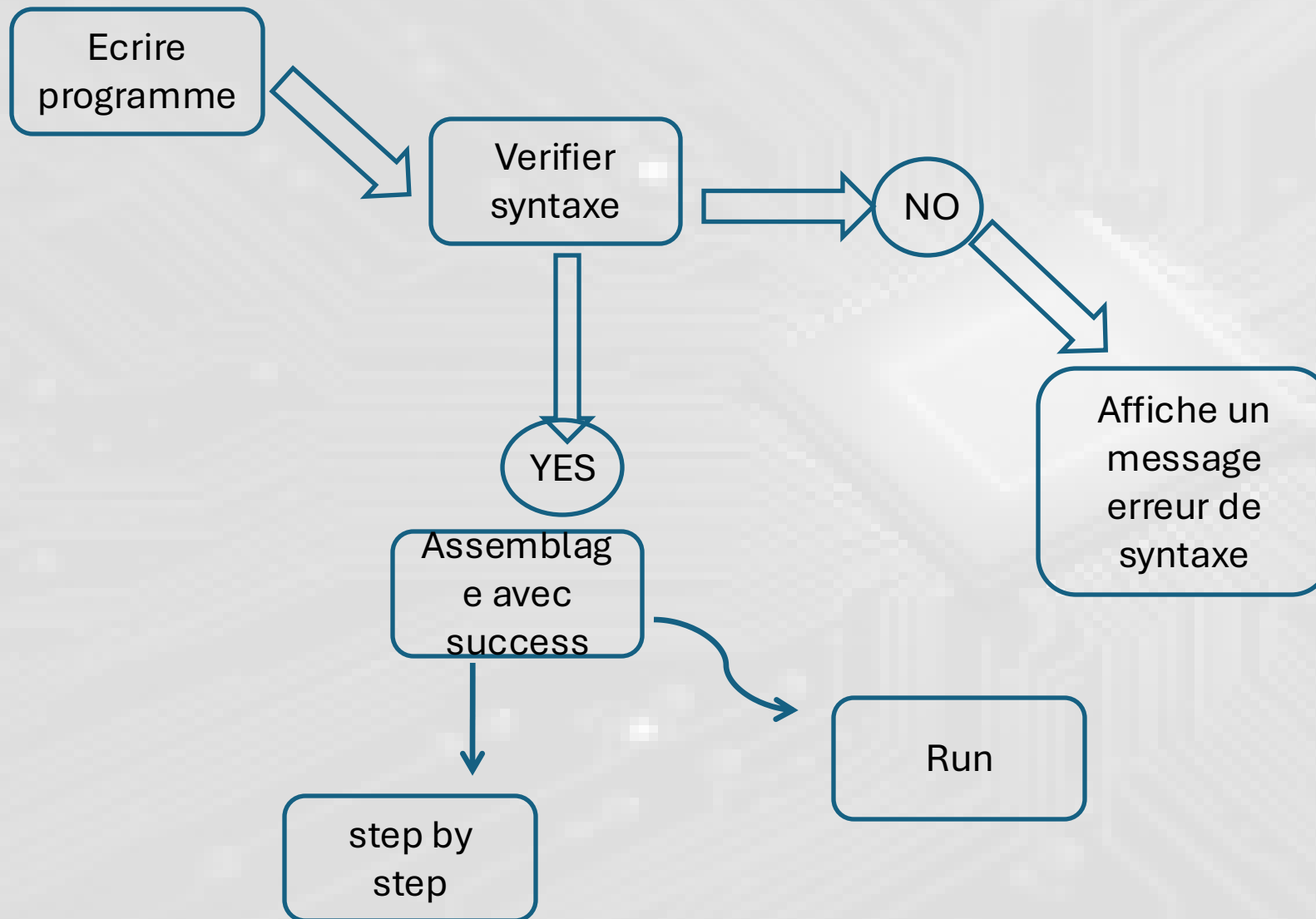


Fonctionnalités Principales

Le simulateur du microprocesseur Motorola 6809 offre plusieurs fonctionnalités principales.

Il permet d'écrire et de compiler des programmes en langage assembleur, puis de les exécuter de manière complète ou pas à pas. Le simulateur affiche en temps réel l'état des registres et de la mémoire RAM et ROM, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement interne du processeur.

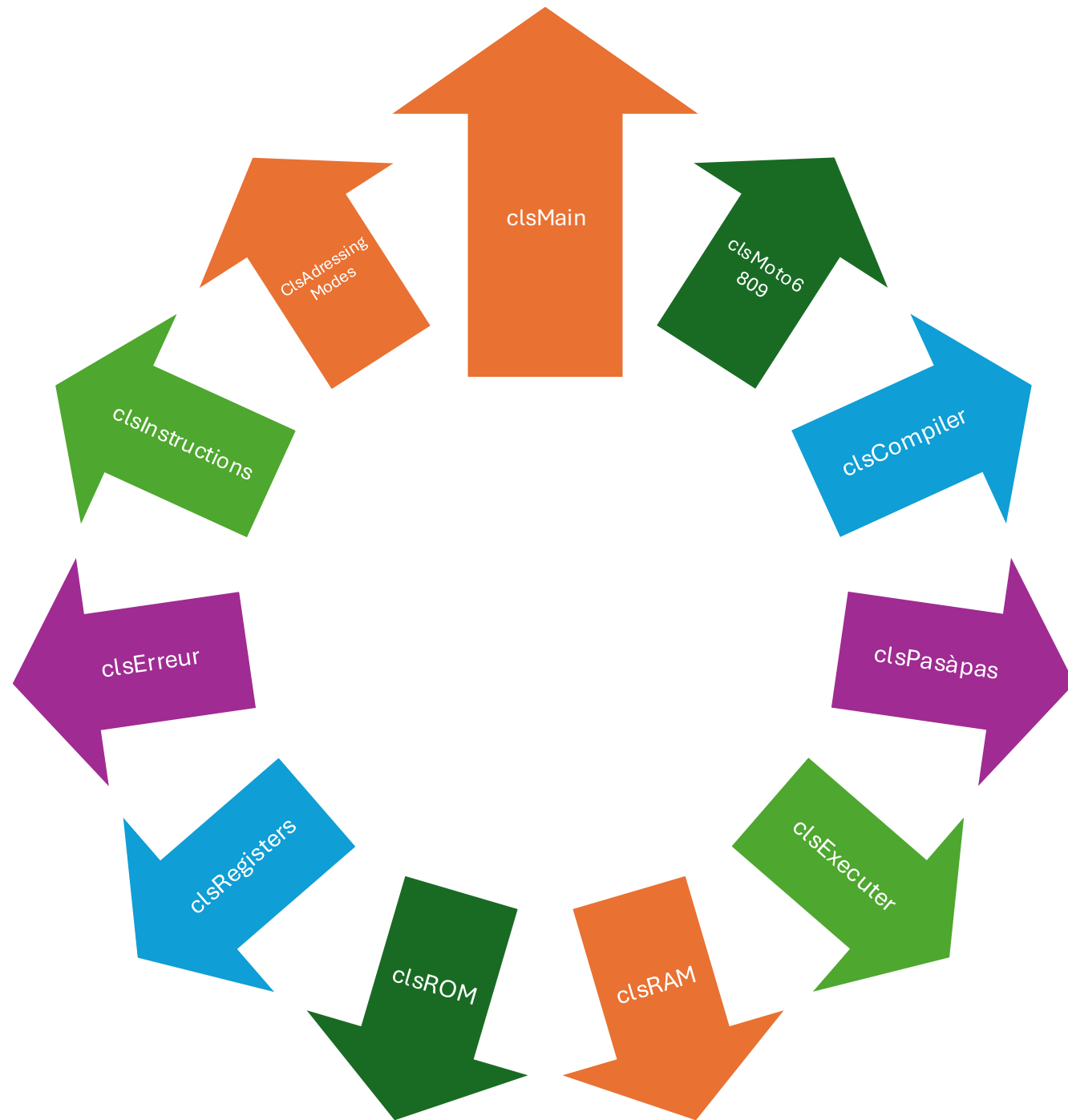
Une interface graphique simple et intuitive permet à l'utilisateur de contrôler facilement l'exécution et d'analyser les résultats.

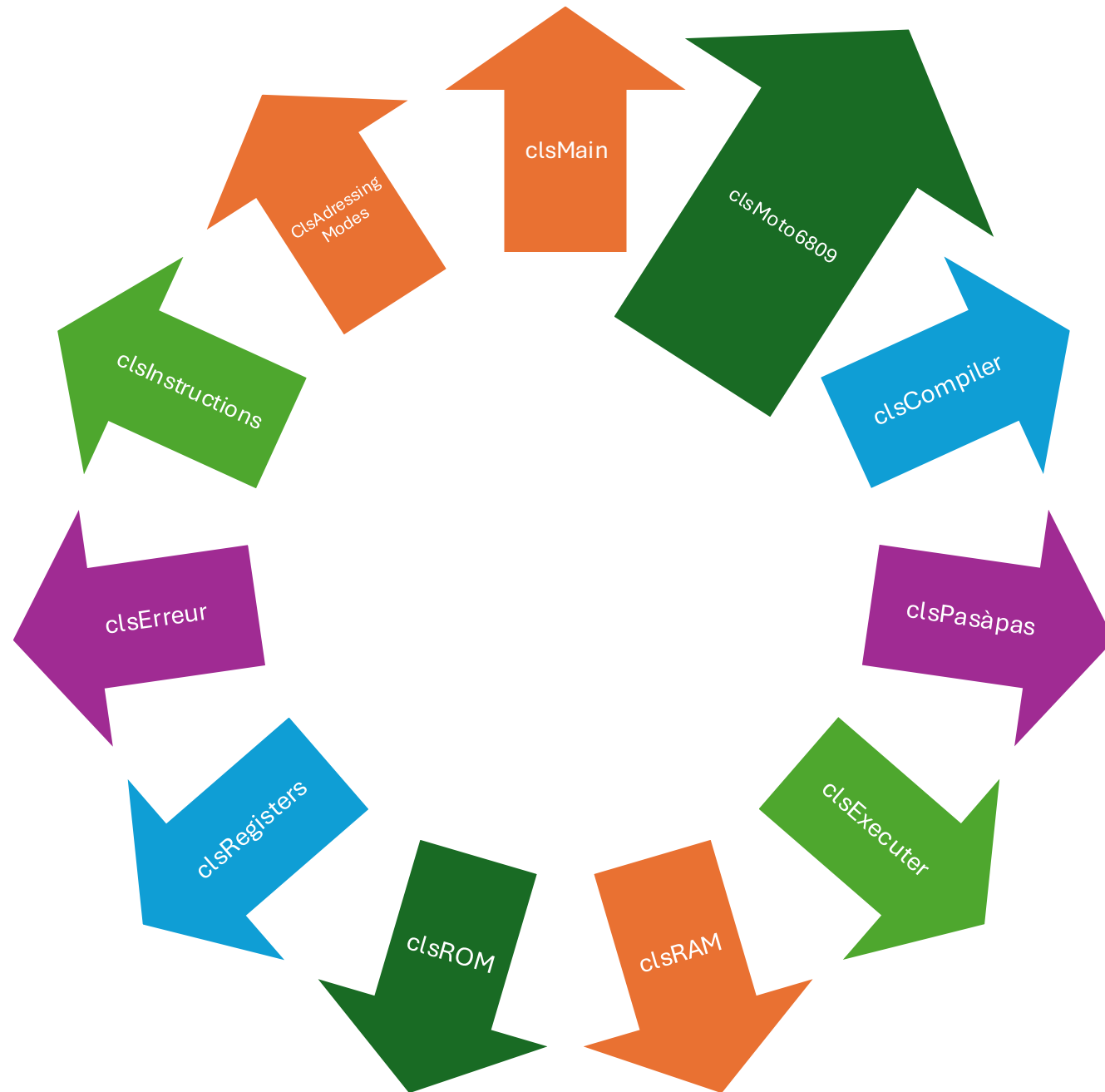


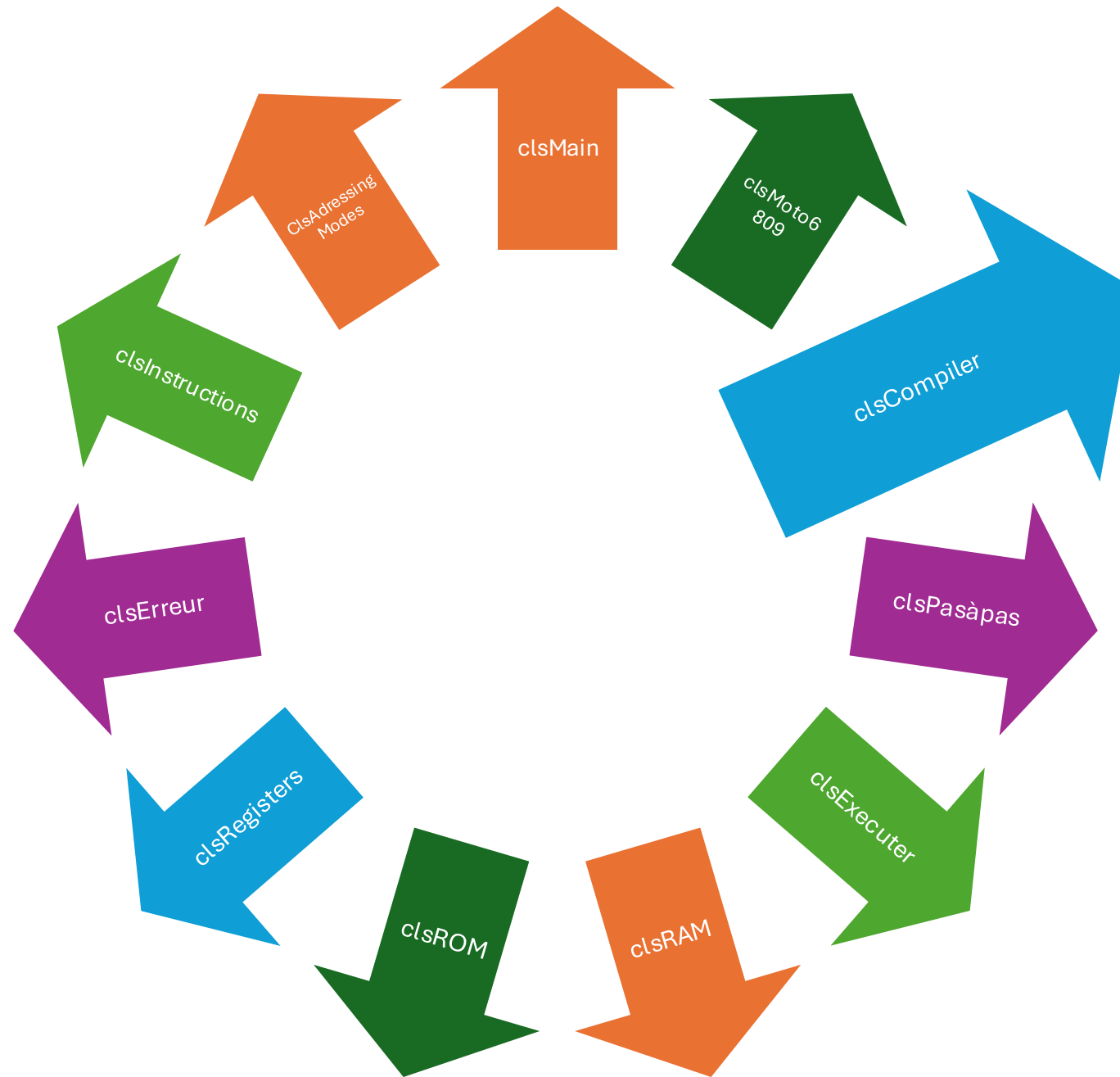
Simulation

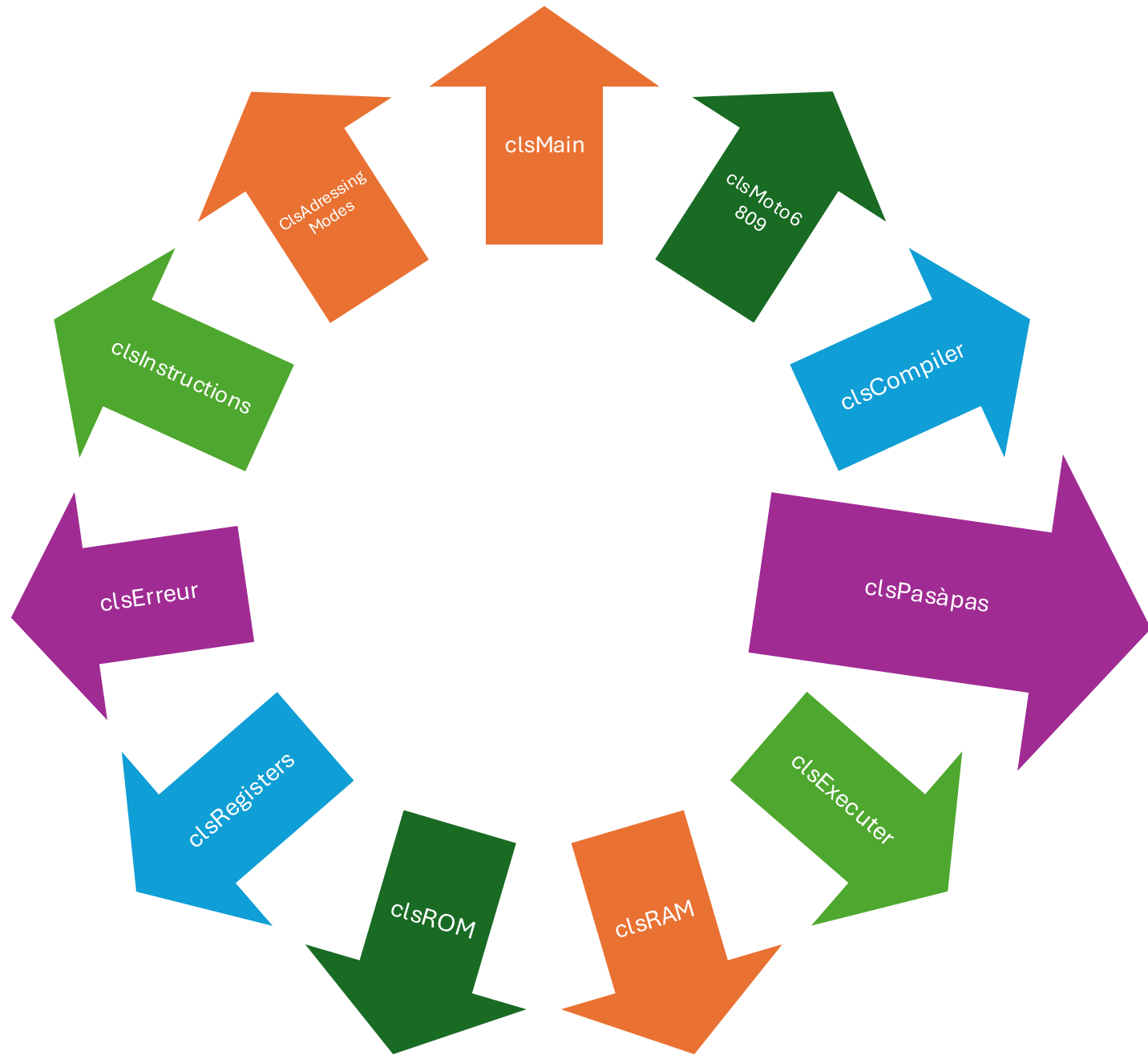
Architecture Logicielle (Classes)

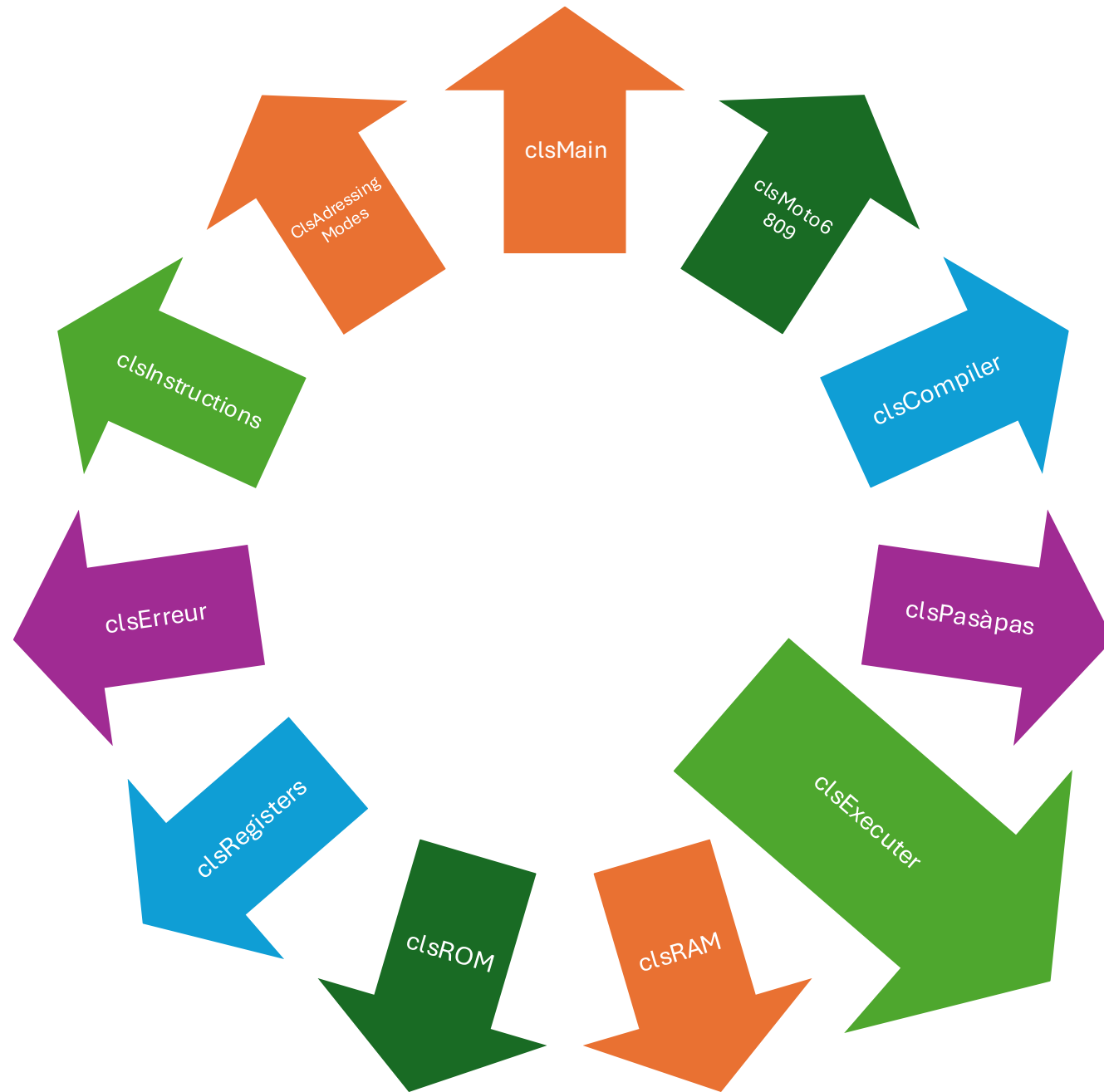
**Comment est organisée
l'architecture logicielle du
simulateur afin de reproduire le
fonctionnement du
microprocesseur Motorola 6809 ?**

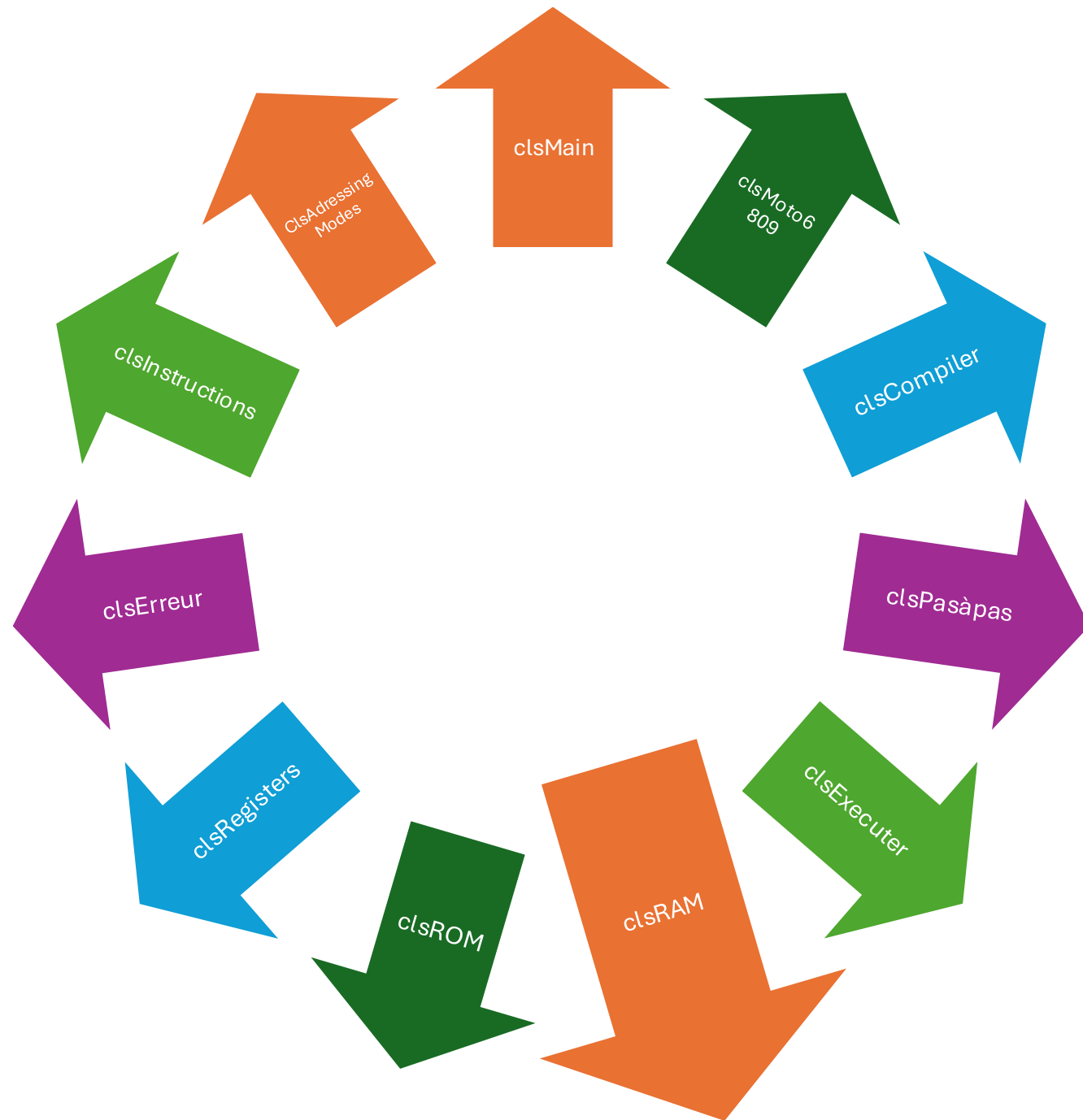


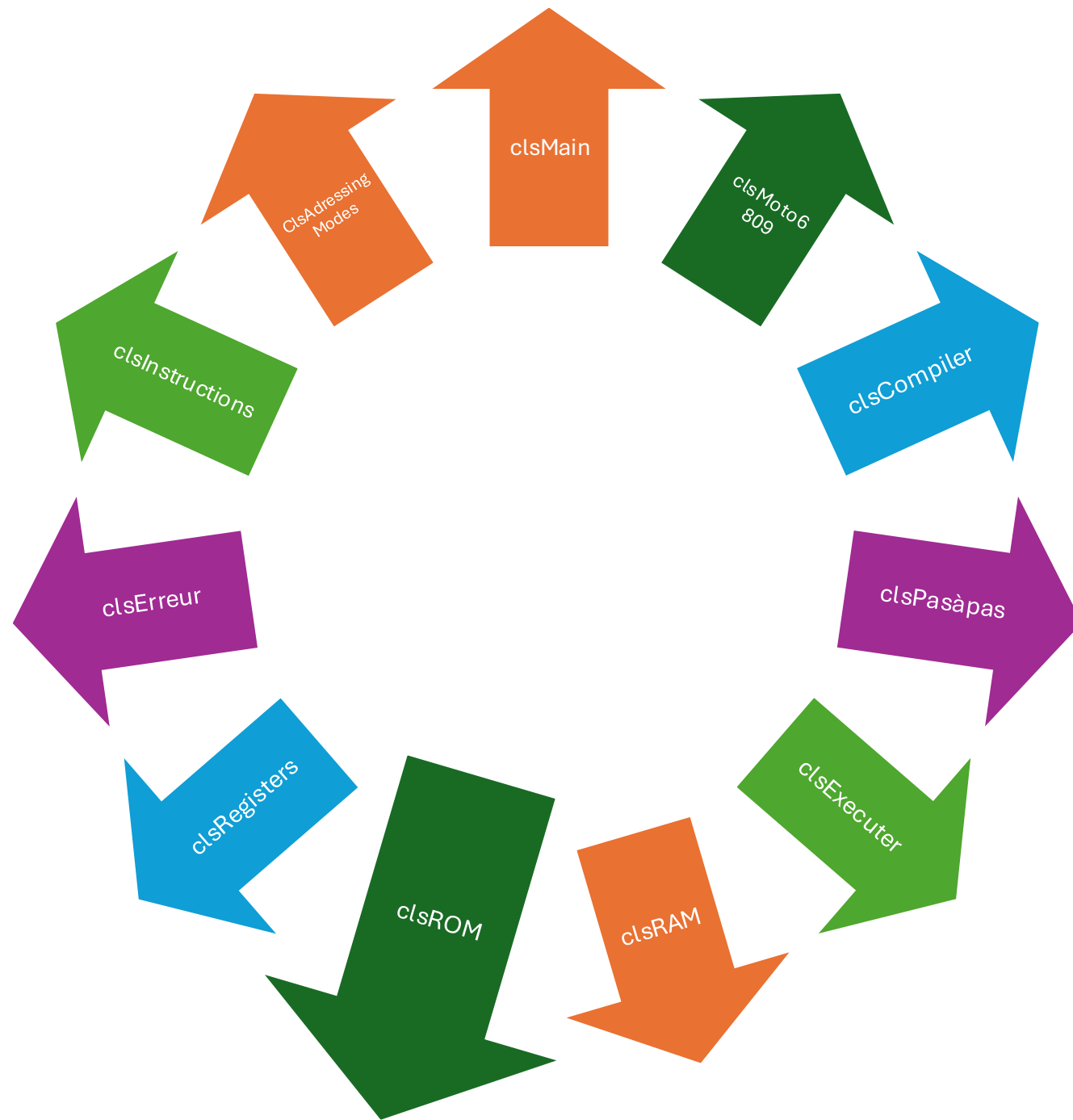


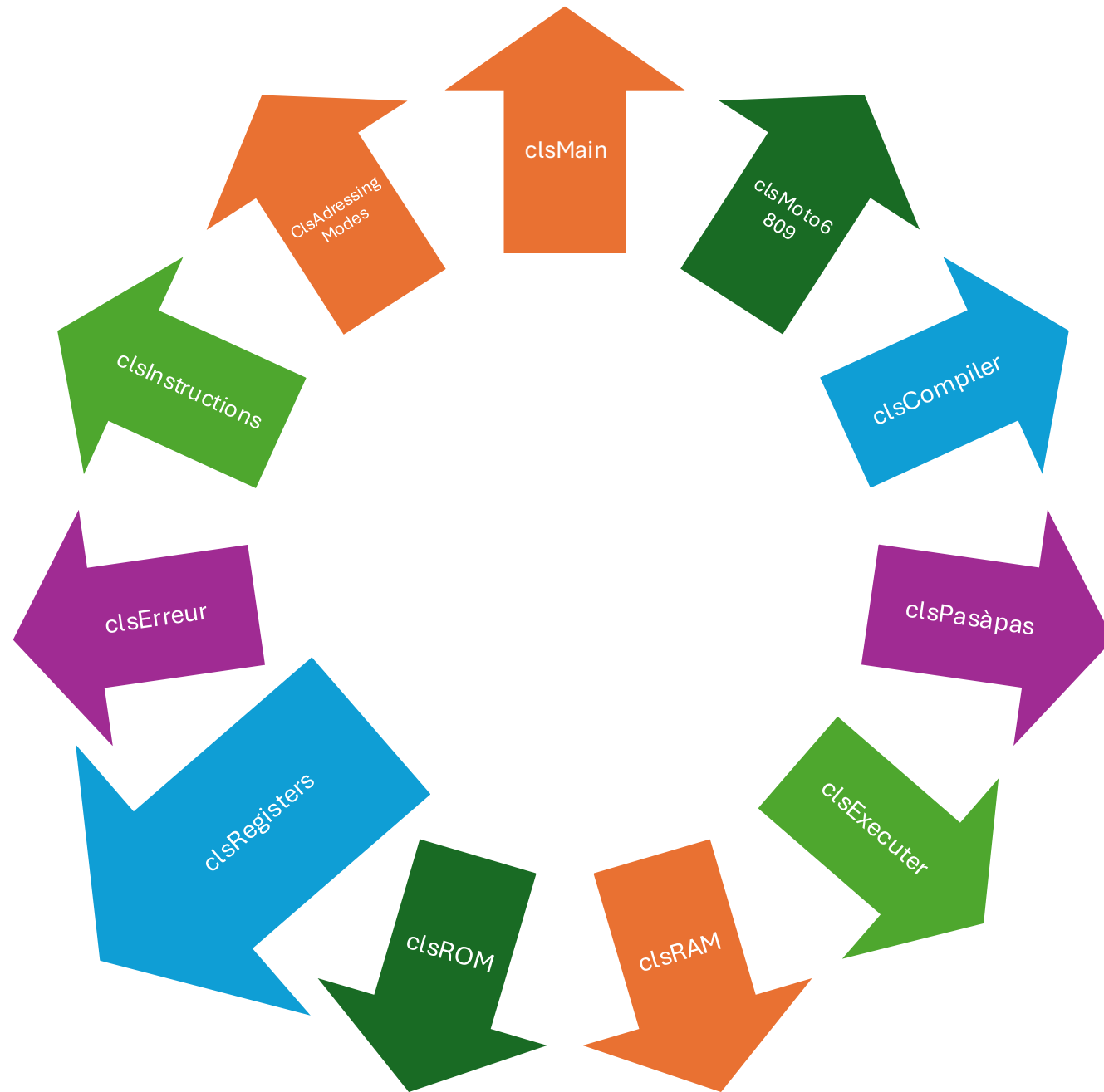


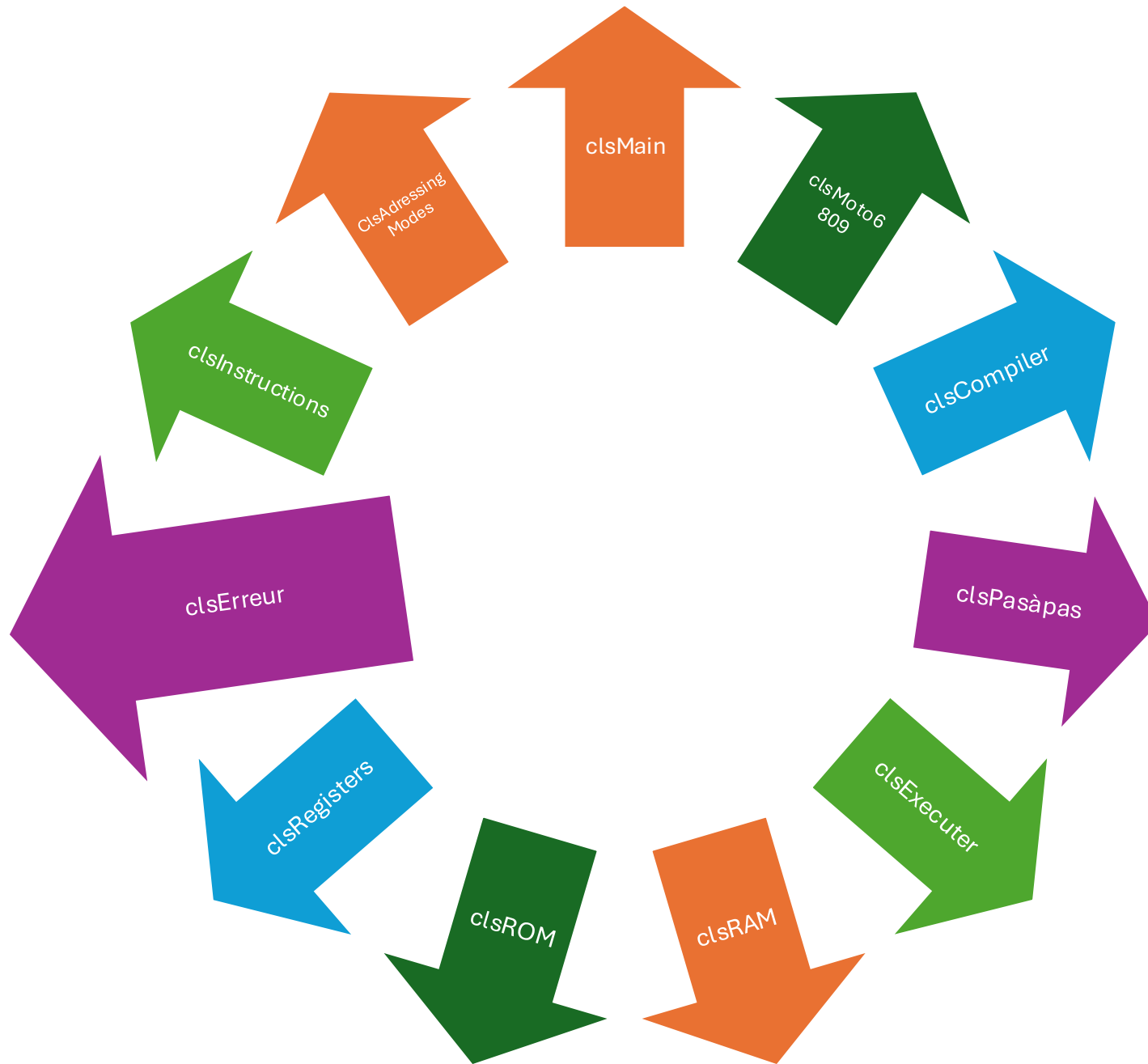


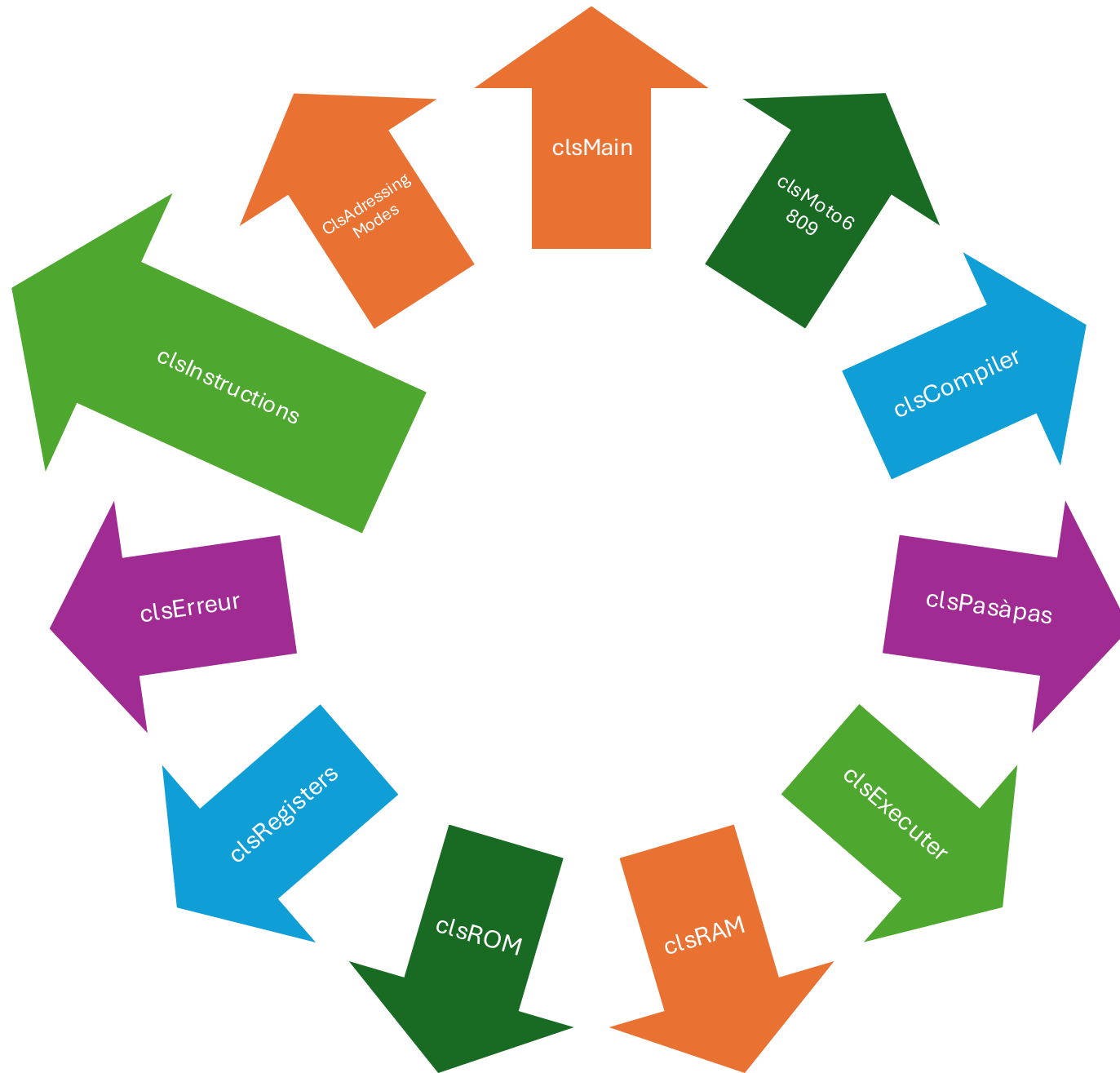


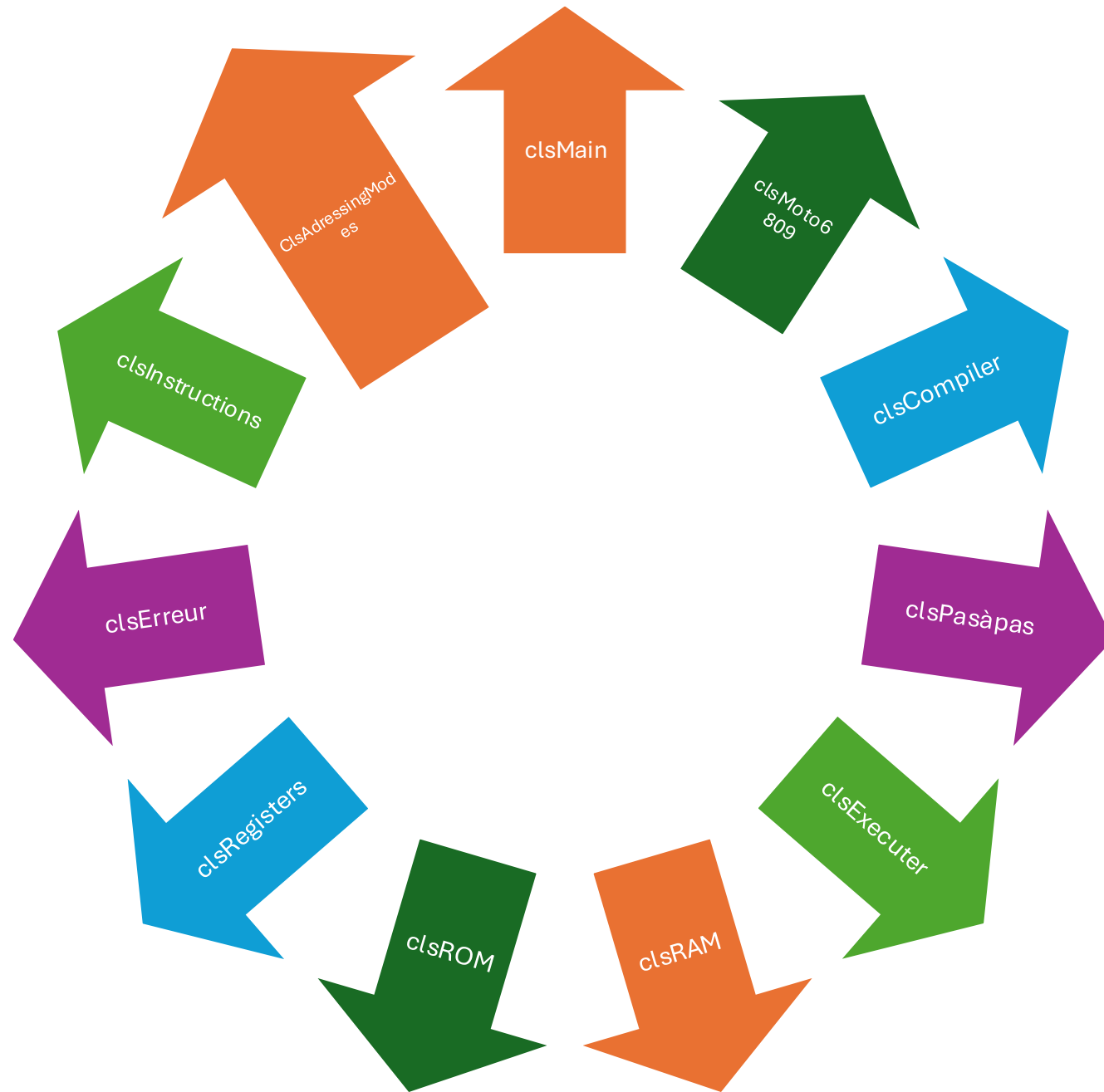


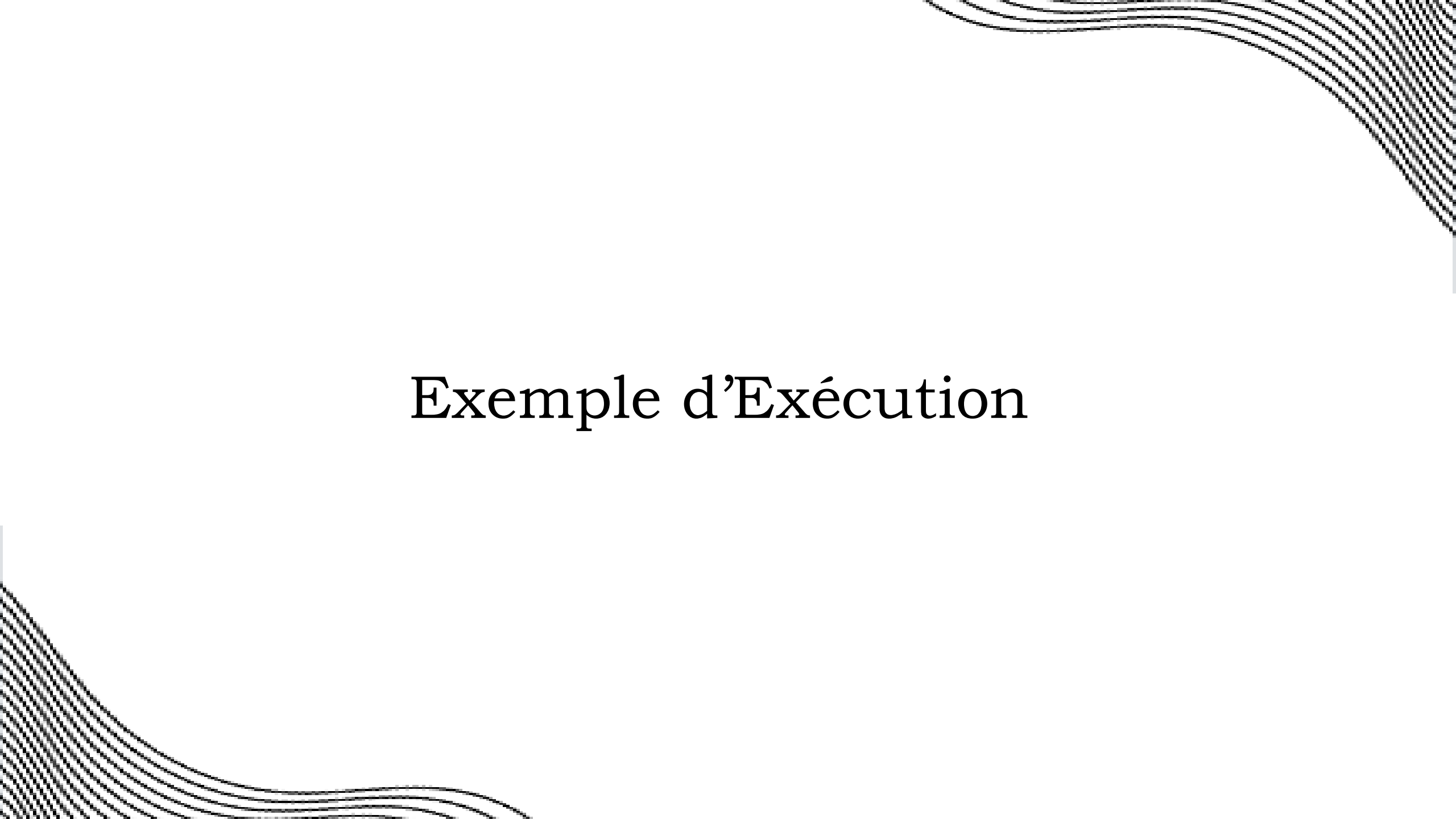












Exemple d'Exécution

Conclusion



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !